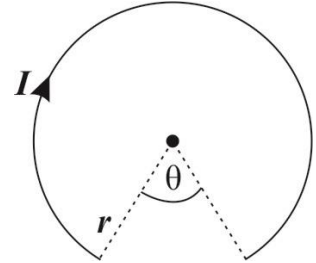


(1) චුම්බක ක්ෂේත්‍ර

බහුවරණ ගැටලු

1. රූපයේ දැක්වෙන සන්නායක වෘත්ත වාපයේ දෙකෙළවර රේඩියන් θ කෝණයකින් එහි කේන්ද්‍රය ආපාතනය කරයි. එහි කේන්ද්‍රයේ හට ගන්නා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය වන්නේ,

- (1) $\mu_0 I \theta / 4\pi r$ (2) $\mu_0 I (2\pi - \theta) / 4\pi r$
 (3) $\mu_0 I \theta / 2\pi r$ (4) $\mu_0 I \theta / 4\pi r^2$
 (5) $\mu_0 I (2\pi - \theta) / 4\pi r^2$

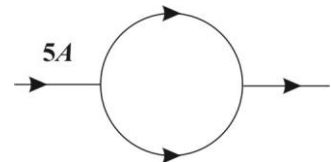


2. ඒක කේන්ද්‍රීය වෘත්තාකාර කම්බි දඟර දෙකක සමාන පොට සංඛ්‍යා ඇති අතර ඒවා තුළින් එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට සමාන ධාරා ගලයි. විශාල දඟරයේ අරය, කුඩා දඟරයේ අරය මෙන් දෙගුණයක් වන අතර විශාල දඟරය මගින් පොදු කේන්ද්‍රයේ 1T විශාලත්වයක් ඇති චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති කරයි. කුඩා දඟරය නිසා පෙදු කේන්ද්‍රයේ ඇති වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය වන්නේ

- (1) 1 T (2) 2 T (3) 3 T
 (4) 4 T (5) 5 T

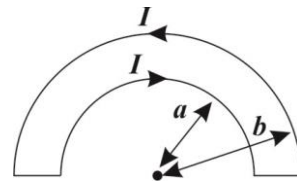
3. රූපයේ දැක්වෙන ලෝහ මුදුවේ ඉහළ අර්ධ වෘත්තයේ හරස්කඩය මෙන් පහළ අර්ධ වෘත්තයේ හරස්කඩය සිව් ගුණයකි. මුදුවේ අරය 2cm වේ. මුදුව තුළින් 5A ධාරාවක් ගලන විට මුදුවේ කේන්ද්‍රයෙහි ඇති වන චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය වන්නේ,

- (1) $100\mu_0 / 8$ (2) $400\mu_0 / 8$
 (3) $300\mu_0 / 8$ (4) $300\mu_0 / 8\pi$
 (5) $400\mu_0 / 8\pi$

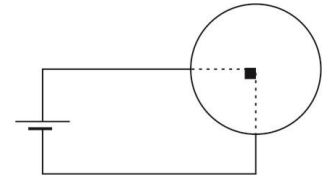


4. පද්ධතියේ පොදු කේන්ද්‍රයේ චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය වනුයේ,

- (1) $\frac{\mu_0 I}{2ab}$ (2) $\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$ (3) $\frac{\mu_0 I}{4} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
 (4) $\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$ (5) $\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

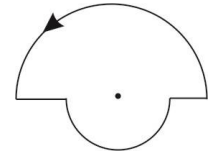


5. කෝෂයට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නොපවතින අතර එහි විද්‍යුත් ගාමක බලය E වේ. වෘත්තාකාර කම්බි පුඩුවේ ප්‍රතිරෝධය R ද හි අරය a ද විට පුඩුව නිසා එහි කේන්ද්‍රයේ සම්ප්‍රයුක්ත ස්‍රාව ඝනත්වය



- (1) 0
(2) $\mu_0 E / 2Ra$
(3) $\mu_0 E / Ra$
(4) $2\mu_0 E / Ra$
(5) $2\mu_0 E / \pi Ra$

6. රූපයේ දැක්වෙන කම්බිය තුළින් ගලන ධාරාව $5A$ ද අර්ධ වෘත්තාකාර කොටස්වල අරයන් $4cm$ හා $8cm$ ද වේ. පොදු කේන්ද්‍රයේ චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය වනුයේ,



- (1) $\frac{5\mu_0}{2\pi} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) T$
(2) $\frac{5\mu_0}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) T$
(3) $\frac{500\mu_0}{4\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) T$
(4) $\frac{375\mu_0}{8} T$
(5) $250\mu_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) T$

7. අනන්ත දිගක් සහිත වූ නොසැලුම් ධාරාවක් ගලා යන පරිනාලිකාවක් තුළ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය

- (1) ධාරාවෙන් ස්වායත්තය
(2) අක්ෂය දිගේ වෙනස් වේ.
(3) දඟරයේ අරය මත රඳා පවතී.
(4) ඒකක දිගක පොට ගණනෙන් ස්වායත්තය.
(5) පරිනාලිකාව තුළ සෑම තැනකම එකම යැයි සැලකේ.

8. ධාරාවක් ගලා යන පරිනාලිකාවක මධ්‍යයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය B වේ. පරිනාලිකාවේ අරයන් ඒතුලින් වූ ධාරාවක් දෙගුණ කළ විට ඒ තුළ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය වන්නේ

- (1) $B/4$
(2) $B/2$
(3) B
(4) $2B$
(5) $4B$

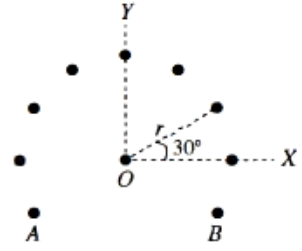
9. $2A$ විද්‍යුත් ධාරාවක් උඩු අතට රැගෙන යන දිගු සිරස් සන්නායක කම්බියක සිට $1cm$ නැගෙනහිරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක තිරස් තලයේ සම්ප්‍රයුක්ත ස්‍රාව ඝනත්වය වන්නේ (පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තිරස් සංරචකයේ විශාලත්වය $4 \times 10^{-5}T$ වන අතර එය දකුණේ සිට උතුරු දෙසට ක්‍රියා කරයි)

- (1) $0 T$
(2) $5.6 \times 10^{-5}T$
(3) $8 \times 10^{-5}T$
(4) $36 \times 10^{-5}T$
(5) $44 \times 10^{-5}T$

10. දිගු දඟරයක $10cm$ කොටසක පොට 50 ඔතා ඇත. එය මත තවත් කම්බි දඟරයක් ඔතා ඇත්තේ එම $10cm$ කොටස මත පොට 100 ක් පවතින ලෙසයි. අභ්‍යන්තර දඟරය තුළින් I ධාරාවක් ගලා යන විට දඟර මධ්‍යයේ සම්ප්‍රයුක්ත චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය ශුන්‍ය වීම පිණිස පිටතින් වූ දඟරය තුළින් යැවිය යුතු ධාරාවේ විශාලත්වය වන්නේ,

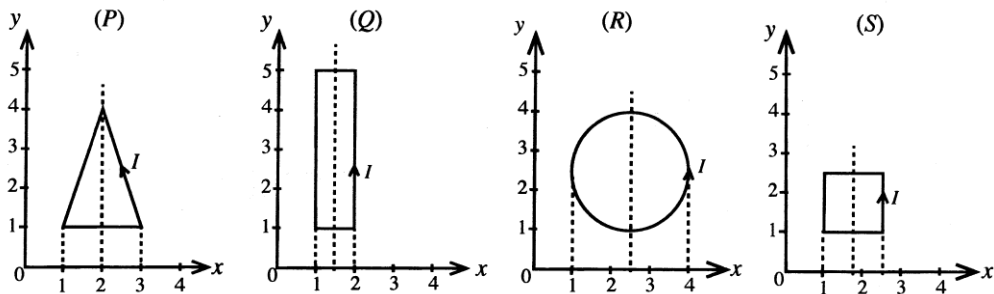
- (1) $I/4$
(2) $I/2$
(3) I
(4) $2I$
(5) $4I$

11. රූපයේ පෙනෙන පරිදි කඩදාසියේ තලයට ලම්බකව O ලක්ෂ්‍යයේ රඳවා තබා ඇති අනන්ත දිගකින් යුත් සිහින් සෘජු කම්බියක් කඩදාසිය තුළට I ධාරාවක් ගෙන යයි. කේන්ද්‍රය O ලක්ෂ්‍යය ද අරය r වූ ද වෘත්තයක පරිධිය මත රඳවා තබා ඇති ඉහත කම්බියට සමාන්තර වූ තවත් අනන්ත දිගැති සමාන කම්බි නවයක් එක එකක් කඩදාසිය තුළට I ධාරාවක් ගෙන යයි. A සහ B කම්බි සඳහා හැර, එක ළඟ පිහිටි ඕනෑම කම්බි දෙකක් අතර කෝණික පරතරය පෙන්වා ඇති පරිදි 30° කි. අනෙකුත් කම්බි නිසා O කේන්ද්‍රයෙහි රඳවා ඇති කම්බියෙහි ඒකක දිගක් මත චුම්බක බලයෙහි විශාලත්වය වනුයේ, ($\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ලෙස ගන්න.)



- (1) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} (1 + \sqrt{3})$, YO දිශාව ඔස්සේ ය. (2) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} (1 + \sqrt{3})$, OY දිශාව ඔස්සේ ය.
- (3) $\frac{\mu_0 I^2}{\pi r} (1 + \sqrt{3})$, OY දිශාව ඔස්සේ ය. (4) $\frac{\mu_0 I^2}{2r} (1 + \sqrt{3})$, OX දිශාව ඔස්සේ ය.
- (5) $\frac{3\mu_0 I^2}{2\pi r}$, YO දිශාව ඔස්සේ ය.

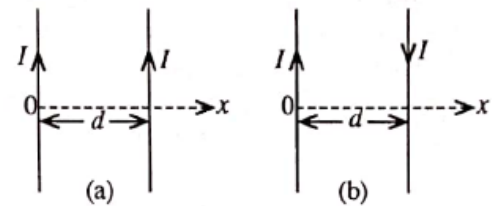
12. රූපවල දක්වා ඇති පරිදි xy තලය මත තබා ඇති තනි පොටකින් යුත් වයර් ප්‍රථු එකම i ධාරාවක් රැගෙන යයි. ඒකාකාර චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් x - අක්ෂයේ ධන දිශාවට යොදා ඇත. එක් එක් වයර් ප්‍රථුවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්භක එහි සමමිතික අක්ෂය වටා නිදහසේ භ්‍රමණය විය හැක බව උපකල්පනය කරන්න. ප්‍රථුව මත ඇති වන ආරම්භක ව්‍යාවර්තය අවරෝහණය වන පිළිවෙළට ප්‍රථු පෙළගස්වා ඇත්තේ කුමන වරණයේ ද?



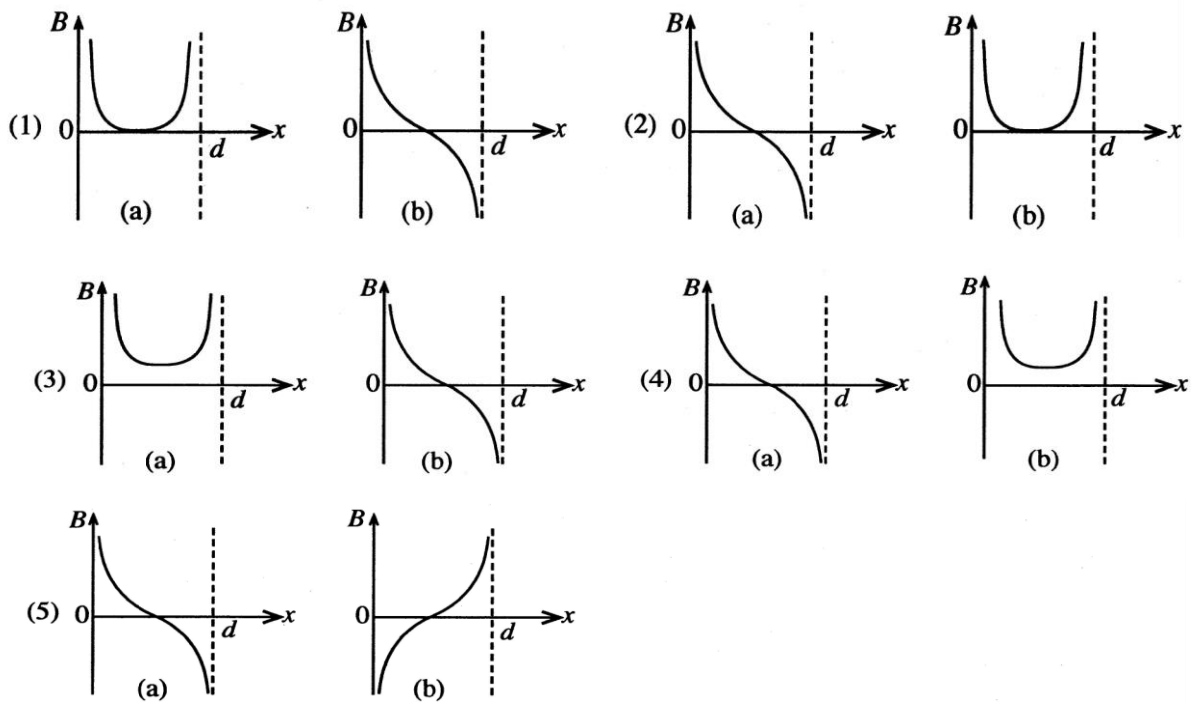
- (1) P,Q,R,S (2) R,Q,P,S (3) Q,P,R,S
- (4) S,R,Q,P (5) R,Q,S,P

13. දිගු සෘජු සහ සමාන්තර කම්බි දෙකක් නිදහස් අවකාශයේ තබා ඇත. රූපවල දක්වා ඇති පරිදි පහත සඳහන් අවස්ථා දෙක සලකන්න.

- (a) කම්බි තුළින් සමාන i ධාරාවක් එකම දිශාවට ගෙන යයි.
- (b) කම්බි තුළින් සමාන i ධාරාවක් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවලට ගෙන යයි.

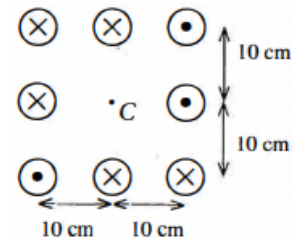


කඩදාසිය තුළට චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව ධන ලෙස සලකන්න. කම්බි දෙක අතර චුම්භක ස්‍රාව ඝනත්වය B හි විචලනය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ කුමන ප්‍රස්තාර යුගලය ද?



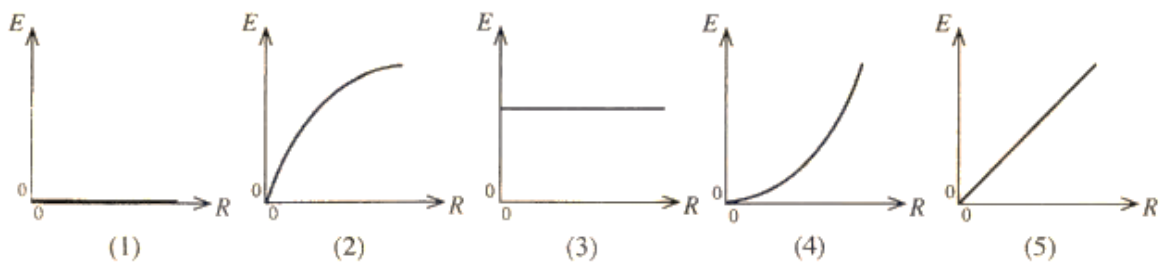
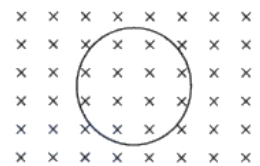
14. ඉතා දිගු සමාන්තර කම්බි අටක එක එකෙහි 10A ධාරාවක් ගලයි. එක් එක් කම්බියේ ධාරාව ගලන දිශාව රූපයේ පෙන්වා ඇත. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයෙහි (C) ඇති වන චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ විශාලත්වය සහ දිශාව වනුයේ,

($\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}$; පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ බලපෑම නොසලකා හරින්න.)

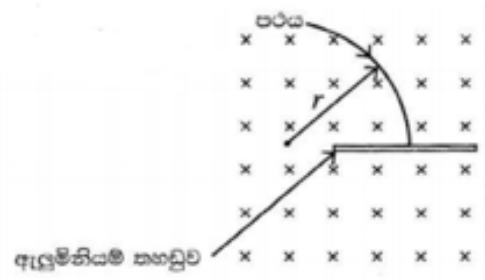


- (1) $20\mu\text{T} \downarrow$ (2) $20\mu\text{T} \uparrow$ (3) $40\mu\text{T} \uparrow$
(4) $40\mu\text{T} \downarrow$ (5) $40\mu\text{T} \rightarrow$

15. ඒකාකාර ලෙස වැඩි වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බකව තබා ඇති සන්නායක පුඩුවක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. චුම්භක ස්‍රාව ඝනත්වයේ වෙනස් වීමේ සීඝ්‍රතාව (R) සමඟ පුඩුවේ ප්‍රේරණය වන වි.ගා. බලයේ විශාලත්වයෙහි (E) විචලනය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ පහත කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?

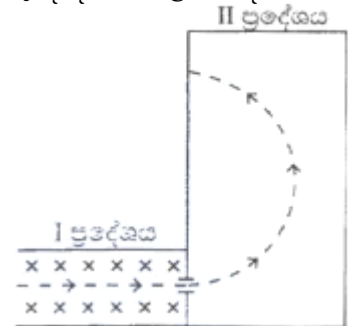


16. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බකව අරය r වූ වෘත්තාකාර පථයක ගමන් ගන්නා ආරෝපිත අංශුවක් රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි තුනී ඇලුමිනියම් තහඩුවක් හරහා විනිනිද යයි. එහිදී අංශුවේ ආරම්භක වාලක ශක්තියෙන් හරි අඩක් හානි වේ නම් අංශුවේ නව පථයේ අරය කොපමණද?



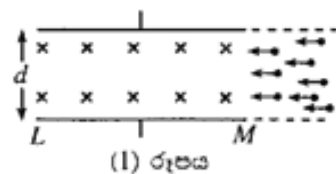
- (1) $\frac{r}{2}$
 (2) $\frac{r}{\sqrt{2}}$
 (3) r
 (4) $\sqrt{2}r$
 (5) $2r$
17. රූප සටහනේ කඩ ඉරෙන් දක්වා ඇති මාර්ගය ඔස්සේ කඩදාසියෙහි තලය මත ප්‍රදේශ දෙකක් හරහා ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගමන් කරයි. I සහ II ප්‍රදේශ දෙක තුළ පිළිවෙලින් B_1 සහ B_2 ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍ර පවතී. I ප්‍රදේශයේ පමණක් ඒකාකාර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තලය තුළට පවතින අතර එය කහිර (X) මගින් දක්වා ඇත. ප්‍රදේශ I සහ II දෙක තුළ පවතින චුම්බක ක්ෂේත්‍රයන්ගේ නිවැරදි දිශාවන් ලබා දෙන්නේ පහත කුමකින්ද?

	B_1	B_2
(1)	↑	⊗
(2)	↑	⊙
(3)	⊙	⊗
(4)	⊗	⊙
(5)	↓	⊙



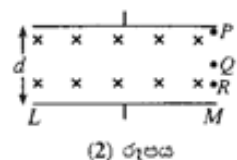
රචනා ගැටලු

1. සර්වසම තල ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් එකිනෙකට සමාන්තරව d පරතරයක් සහිත ව (1) රූපයේ දක්වෙන ආකාරයට තබා ඇත. රූපයේ දක්වා ඇති දිශාවට ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක අතර ස්‍රාව සන්නත්වය B වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ස්ථාපනය කළ හැකි ය. (1) රූපයේ දක්වෙන ලෙසට LM ට සමාන්තරව v වේගයකින් චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ප්‍රදේශයට අයන කදම්භයක් ඇතුළු වේ.

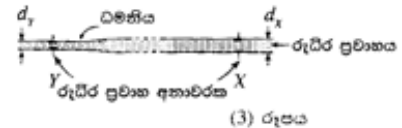


එක් එක් අයනයට m ස්කන්ධයක් ද $+q$ ආරෝපණයක් ද ඇත. කාලය $t = t_0$ දී චුම්බක ක්ෂේත්‍රය යොදනු ලැබේ. අයනවල චලිතයට ඒවා ගමන් ගන්නා මාධ්‍යය මගින් බලපෑමක් ඇති නොවේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.

- (a) කාලය $t = t_0$ දී චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළුවන අයනයක් ගමන් කරන වෘත්තාකාර පථයේ අරය R සඳහා ප්‍රකාශනයක් v, B, m සහ q ඇසුරෙන් ලබා ගන්න.



- (b) (2) රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට $t = t_0$ දී P (ඉහළ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට ඉතා ආසන්නව), Q සහ R ස්ථානවලින් එක විටම චුම්භක ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළුවන අයන තුනක් සලකන්න. P ස්ථානයෙන් ක්ෂේත්‍ර ප්‍රදේශයට ඇතුළු වන අයනය LM ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ M කෙළවරේ යන්නමින් ගැවී ගමන් කිරීම සඳහා පැවතිය යුතු චුම්භක ස්‍රාව ඝනත්වය B සඳහා ප්‍රකාශනයක් v, m, q සහ d මගින් ලබා ගන්න. (2) රූපය පිටපත් කර මෙම අවස්ථාවේ දී P, Q සහ R ස්ථානවලින් චුම්භක ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු වන අයනයන්ගේ පථ, එහි ඇඳ දක්වන්න.
- (c) LM ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ ගැටෙන අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ පෘෂ්ඨය මත ක්‍රමයෙන් ඒකාකාර ව d ස් වේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.
- (i) අයන LM ඉලෙක්ට්‍රෝඩය මත d ස් වන විට, d ස් වූ අයන නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අතර ස්ථාපනය වන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව කුමක් ද? විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක අතර අවකාශයට පමණක් සීමා වන බව උපකල්පනය කරන්න.
- (ii) අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය මත එකතු වීම ආරම්භ වූ පසු ක්ෂේත්‍ර ප්‍රදේශයට ඇතුළු වන අයන සඳහා පථය වෘත්තයක කොටසක් නොවේ. මෙයට හේතුව කුමක් ද?
- (iii) කිසියම් කාලයක් ගත වූ පසුව ක්ෂේත්‍ර ප්‍රදේශයට ඇතුළු වන අයන අපගමනය නොවී සරල රේඛාවක ගමන් කිරීමට නැඹුරු වේ. මෙම අවස්ථාවට (අනවරත අවස්ථාව) ළඟා වූ පසු ඉලෙක්ට්‍රෝඩ හරහා වෝල්ටීයතාවය V_0 නම් v සඳහා ප්‍රකාශනයක් V_0, B සහ D ඇසුරෙන් ලබා ගන්න.
- (d) රුධිරයේ ආරෝපිත අයන අඩංගු නිසා, ධමනි ඔස්සේ රුධිර ප්‍රවාහ වේගය සෙවීමට ඉහත මූලධර්මය මත පදනම් වූ රුධිර ප්‍රවාහ අනාවරක භාවිත කළ හැක. මෙහි දී (3) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ධමනියේ බිත්ති ස්පර්ශ වන ලෙස සමාන්තර තහඩු ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් තබා, අනවරත අවස්ථාවේ දී ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අතර වෝල්ටීයතාව මැනීමෙන් රුධිර ප්‍රවාහ වේග නිර්ණය කරනු ලැබේ.
- (i) ධමනියක කිසියම් X ස්ථානයක දී යොදන ලද චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ස්‍රාව ඝනත්වය $B_X = 0.08T$ සහ X හි දී ඉලෙක්ට්‍රෝඩ හරහා මනින ලද වෝල්ටීයතාවය $V_X = 2.16 \times 10^{-4}V$ නම්, ඉහත (c) (iii) හි ලබාගත් ප්‍රකාශනය භාවිතයෙන් X හිදී රුධිර ප්‍රවාහයේ වේගය නිර්ණය කරන්න. X හිදී ධමනියේ අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය $d_X = 3 \times 10^{-3}m$ වේ.
- (ii) Y නම් වෙනත් ස්ථානයක ධමනියේ විය හැකි විෂ්කම්භයේ වෙනස් වීමක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සමාන ඇටවුමක් Y හි තබන ලදී. Y හි දී යොදන ලද චුම්භක ක්ෂේත්‍රය $B_Y = 0.05T$ විට, Y හි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ හරහා මනින ලද වෝල්ටීයතාවය $V_Y = 1.80 \times 10^{-4}V$ වේ. Y හි දී ධමනියේ අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය d_Y සොයන්න.



2. ඩිෆිබ්‍රිලේටරය (defibrillator) යනු වෛද්‍ය උපකරණයක් වන අතර එය හෘදයාබාධයකින් හදවත අකර්මණ්‍ය වූ රෝගියකුගේ හදවතේ රිද්මයානුකූල රටාව නැවත යථා තත්වයට ගෙන ඒම සඳහා භාවිත කරනු ලබයි. මෙම උපකරණයේ ඇති ආරෝපිත ධාරිත්‍රකයක් ඉතාමත් කෙටි කාලයක දී විසර්ජනය කර එතුළ ගබඩා වී ඇති ආරෝපණ, උපකරණයට සම්බන්ධ කර ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝඩ කට්ටලයක් මගින් අධි ශක්ති විද්‍යුත් කම්පනයක් ලෙස රෝගියාගේ පපුව හරහා හදවතට ලබා දෙයි.



- (a) ඩිෆිබ්‍රිලේටරයක් තුළ ආරම්භයේ $400V$ විභව අන්තරයකට ආරෝපණය කොට ඇති ධාරිත්‍රකයක් විසර්ජනය කිරීමෙන් හෘද රෝගියකුට $48J$ ශක්ති ප්‍රමාණයක් ලබාදෙයි.

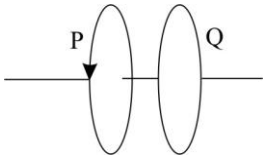
- (i) ධාරිත්‍රකයක ගබඩා වී ඇති ශක්තිය W සඳහා ප්‍රකාශනයක් එහි ධාරිත්‍රකය හරහා පවතින විභව අන්තරය V ඇසුරින් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.
- (ii) උපකරණයේ ඇති ධාරිත්‍රකයේ ධාරණාව කොපමණද?
- (iii) ධාරිත්‍රකය තුළ ගබඩා වී තිබූ ආරෝපණ ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.
- (iv) ඉහත (iii) කොටසේ දී ගණනය කරන ලද සම්පූර්ණ ආරෝපණ ප්‍රමාණය 12ms කාලයක දී නියත ධාරාවක් ශරීරයට යැවීමට ප්‍රමාණවත් වූයේ යැයි උපකල්පනය කර එම නියත ධාරාව ගණනය කරන්න.
- (v) ඉහත (a) (iv) හි ගණනය කළ ධාරාව ගමන් කරන ලද මාර්ගයේ සඵල ප්‍රතිරෝධය කොපමණද?
- (b) (i) සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රකයක් පාරවිද්‍යුත් නියතය k වූ මාධ්‍යයකින් පුරවා ඇත. ගවුස්ගේ නියමය භාවිත කරමින් මාධ්‍ය තුළ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය E සඳහා ප්‍රකාශනයක් ධාරිත්‍රකයේ ගබඩා වී ඇති ආරෝපණය Q තහඩු වර්ගඵලය A නිදහස් අවකාශයේ පාරවේද්‍යතාව ϵ_0 සහ k ඇසුරෙන් ලබා ගන්න.
- (ii) ඉහත (a) කොටසෙහි සඳහන් ආරෝපිත ධාරිත්‍රකය ධාරිත්‍රකය පාරවිද්‍යුත් නියතය $k=5000$ වන මාධ්‍යයකින් පිරී තිබෙන තහඩු වර්ගඵලය 80cm^2 වූ සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රකයක් නම් මාධ්‍යයේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවයේ අගය කොපමණද? නිදහස් අවකාශයේ පාරවේද්‍යතාව $\epsilon_0 = 9.0 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}$ වේ.
- (i) මෙම ධාරිත්‍රකයේ තහඩු අතර පරතරයක d නිර්ණය කරන්න.
- (c) (i) රෝගියා මත පදනම්ව නියමිත ශක්තියකින් යුතු විද්‍යුත් ස්පන්ධයක් මගින් සුදුසු කම්පනයක් ලබාදීම සඳහා එක් ධාරිත්‍රකයක් වෙනුවට එක් එක් ධාරිත්‍රකයක් හරහා 400V ට සමාන විභව අන්තරයක් සහිතය ඉහත (a) කොටසේ සඳහන් කරන ලද ධාරිත්‍රක පහක් එකිනෙකට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇත. මෙසේ ධාරිත්‍රක පහක් එකිනෙකට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසුව රෝගියාකුට ලබා දිය හැකි උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.
- (ii) ඉහත (a) කොටසේ සඳහන් කරන ලද වර්ගයේ සමාන ධාරණාවෙන් යුතු ධාරිත්‍රක පහක් 400V විභව අන්තරයක් යටතේ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කළහොත් රෝගියෙකුට සැපයිය හැකි උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණය කොපමණද?
- (iii) ඉහත (c) (i) සහ (c) (ii) හි සඳහන් කර ඇති ශ්‍රේණිගතව සහ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරන ලද ධාරිත්‍රක අතුරින් ඉහත ඩිබ්‍රියුලේටරය සඳහා ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධතාවය සුදුසු යැයි නිර්දේශ කර ඇත. හේතු දක්වමින් මෙය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (d) (i) තුඩු හෝ රස් වළලු (corona) විසර්ජන ක්‍රියාවලිය සඳහා බලපාන සාධක ලියන්න.
- (ii) ඉහත(b) (ii) හි සඳහන් මාධ්‍යයන්හි බිඳවැටීමේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය (break down electric field intensity) $8.0 \times 10^8 \text{Vm}^{-1}$ නම්, මෙම ධාරිත්‍රකයට හානි සිදු වේද?
- (e) ඉහත (b) හි සඳහන් ධාරිත්‍රකයට ආරම්භයේදී Q_0 ආරෝපණ ප්‍රමාණයක් ඇති අතර එහි විභව අන්තරයේ අගය V_0 වේ. 12ms කට පසුව ඇති ආරෝපණ ප්‍රමාණය සහ විභව අන්තරය පිළිවෙලින් $0.37 Q_0$ $0.37 V_0$ නම් මෙම කාලාන්තරය තුළදී ධාරිත්‍රකයේ ගබඩා වී ඇති ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් කොපමණ ප්‍රතිශතයක් රෝගියාට නිදහස් කර තිබේද?
- [$(0.37)^2 = 0.14$ ලෙස ගන්න.]

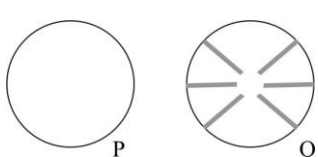
(1) විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණ

බහුවරණ ගැටලු

- නිරස්ව තබා ඇති තඹ වලල්ලක් තුළින් දණ්ඩ චුම්බකයක් පහළට වැටෙනුයේ චුම්බකයේ අක්ෂය, වලල්ලේ අක්ෂය සමග සම්පාත වන පරිදියි. g යනු ගුරුත්වජ ත්වරණය වීම, චුම්බකය චලනව වන ත්වරණය

 - (1) g ට සමානයයි.
 - (2) g ට අඩුයි.
 - (3) g ට වැඩියි.
 - (4) චුම්බකයේ දිග අනුව වෙනස් වේ.
 - (5) වලල්ලේ විශ්කම්භය අනුව වෙනස් වේ.
- රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඒකාක්ෂික සර්වසම තල කම්බි දඟර දෙකක් සකස් කර ඇත. P දඟරය තුළින් ධාරාවක් ගලා යාමට සලස්වා එහි විශාලත්වය වැඩි කිරීමේදී,


 - (1) දඟර දෙක එකිනෙක දෙසට ආකර්ෂණය වේ.
 - (2) දඟර දෙක එකිනෙකින් ඉවතට විකර්ශණය වේ.
 - (3) දඟර දෙක මත කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොවේ.
 - (4) Q දඟරය , P දඟරය වටා භ්‍රමණය වේ.
 - (5) P දඟරය , Q දඟරය වටා භ්‍රමණය වේ.
- P හා Q යනු ලෝහ තැටි දෙකකි. P තැටිය සසඳන විට Q හි ඇති එකම වෙනස වන්නේ තැටියේ තලය ඔස්සේ දික් අතට සිදුරු කිහිපයක් කපා තිබීම පමණකි. මේවා එකම කෝණික ප්‍රවේගයකින් ස්වකීය තිරස් අක්ෂ වටා භ්‍රමණය වේ. සර්වසම චුම්බක දෙකක N කෙළවර මෙම තැටිවල භ්‍රමණ තලයට ලම්බකව ඒවාට ආසන්නව එහෙත් ස්පර්ශ නොවන සේ තබනු ලැබේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වනුයේ,


 - (1) P තැටිය Q තැටියට වඩා ඉක්මනින් නිශ්චල වේ.
 - (2) Q තැටිය P තැටියට වඩා ඉක්මනින් නිශ්චල වේ.
 - (3) තැටි දෙකම එක් මොහොතකදී නිශ්චල වේ.
 - (4) තැටිවල භ්‍රමණයට කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොවේ.
 - (5) කිසිවක් කිව නොහැක.
- රූපයේ දැක්වෙන්නේ පහළින් සම්බන්ධ කර ඇති ඉතා දිගු සමාන්තර පීලි දෙකකි. ඒවා සිරස්ව පවතින අතර පීලි සමග ස්පර්ශ වෙමින් L දිගැති ප්‍රතිරෝධය R වූ ස්කන්ධය M වන දණ්ඩක් පීලි වල ඉහළ සිට නිශ්චලතාවයෙන් පහළට චලනය වේ. පීලි වල ප්‍රතිරෝධයනොසැලකිය හැකි තරම් කුඩා වේ. B විශාලත්වයක් ඇති චුම්බක ක්ෂේත්‍රය පීලි ඇති තලයට ලම්බකව තිරස් ලෙස විශාල ප්‍රදේශයක ක්‍රියා කරයි. දණ්ඩේ වේගය V වන විටක එතුළින් වූ ධාරාවේ විශාලත්වය සහ දිශාව

X	X	X
	L	
X	X	X
	B	
X	X	X
X	X	X

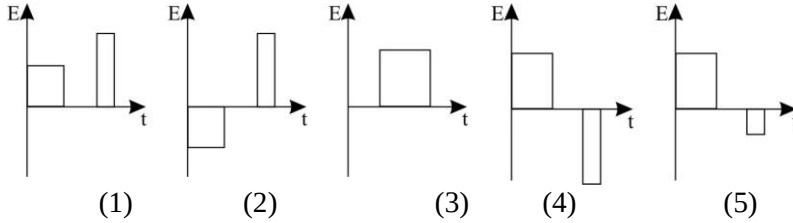
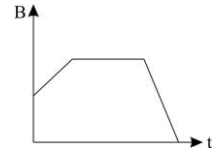
 - (1) BV/R දකුණට
 - (2) BV/R වමට
 - (3) BLV දකුණට
 - (4) BLV/R දකුණට
 - (5) BLV/R වමට
- ඉහත ගැටළුවේ සඳහන් දණ්ඩේ වේගය V වන මොහොතක දණ්ඩ මත ක්‍රියා කරන යාන්ත්‍රික බලය වන්නේ

 - (1) B^2VL/R
 - (2) B^2L^2V
 - (3) B^2L^2V/R
 - (4) BLV/R
 - (5) $B^2L^2V^2/R$

6. ඉහත 23 වන ගැටළුවේ සඳහන් දණ්ඩ අත් කර ගන්නා උපරිම වේගය වන්නේ

- (1) $mR/B^2L/R$ (2) $mR/B^2L/R$ (3) $mR/B^2L/R$
 (4) $mR/B^2L/R$ (5) $mR/B^2L/R$

7. ප්‍රස්තාරයේ දක්වන්නේ යම් ප්‍රදේශයක කාලය (t) අනුව චුම්බක ක්ෂේත්‍රය (B) වෙනස් වන අයුරුය. එම ප්‍රදේශයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට අභිලම්භව තබා ඇති සන්නායක දෙකෙළවර ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත් ගාමක බලය (E) කාලය (t) අනුව වෙනස්වීම නිවැරදිව දක්වන ප්‍රස්තාරය වන්නේ,



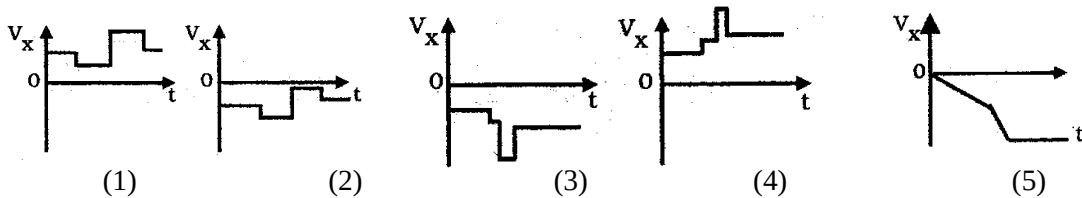
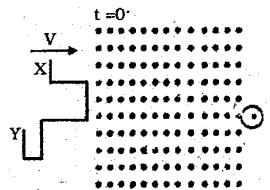
8. අවකර පරිණාමකයක ප්‍රදාන වෝල්ටීයතාවය 22kV ද ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය 550V ද වේ. ද්විතියික දඟරයේ පොට සංඛ්‍යාව ප්‍රාථමික දඟරයේ පොට සංඛ්‍යාවට දරන අනුපාතය වන්නේ

- (1) 1 : 40 (2) 1 : 20 (3) 1 : 10
 (4) 20 : 1 (5) 40 : 1

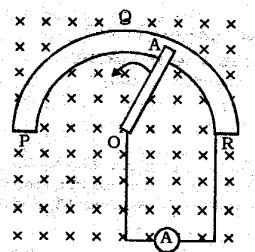
9. පරිණාමකයක ප්‍රාථමික හා ද්විතියික දඟර දෙකේ පොට සංඛ්‍යා පිළිවෙලින් 1000 හා 3000 කි. ප්‍රාථමික දඟරයට 80V ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ප්‍රදානය කළ විට ද්විතියිකයේ එක් එක් පොට හරහා ප්‍රේරනය වන විද්‍යුත් ගාමක බලය වන්නේ,

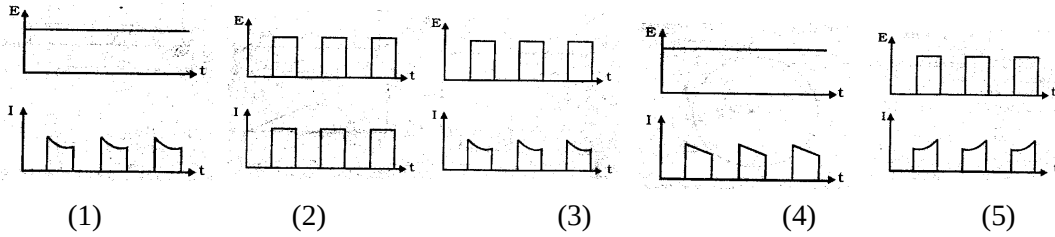
- (1) 240V (2) 2V (3) 0.8V
 (4) 0.24V (5) 0.08V

10. රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට නමා ඇති සහ එහි පෙන්වා ඇති දිශාවට V නම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් චලනය වන XY කම්බි කැබැල්ලක් කාලය t = 0 දී ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් සහිත ප්‍රදේශයක් තුළට ඇතුළු වේ. Y ට සාපේක්ෂව X අග්‍රය මත ප්‍රේරණය වන විභවය V_X , කාලය (t) සමඟ වෙනස් වන ආකාරය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

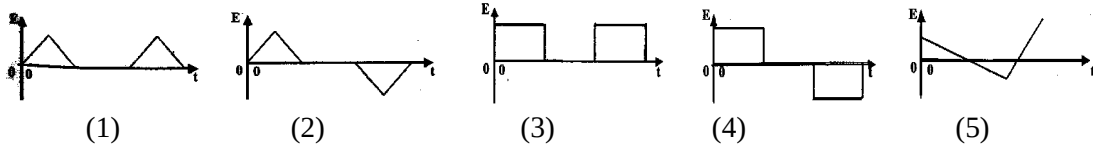
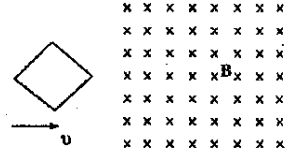


11. ඒකාකාර හරස්කඩ වර්ගඵලයක් ඇති PQR අර්ධ වෘත්තාකාර සන්නායකයක් තිරස් ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුළ රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සිරස් ලෙස තබා ඇත. අර්ධ වෘත්තාකාර සන්නායකයේ O කේන්ද්‍රයේ දී විවර්තනය කර ඇති OA සන්නායක දණ්ඩක් O හරහා ගමන් කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට සමාන්තර තිරස් අක්ෂයක් වටා නියත කෝණික වේගයකින් භ්‍රමණය වේ. AO සහ PQR එකම ප්‍රතිරෝධකතාවය සහිත ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත. O සහ R අග්‍ර දෙකට ඇමීටරයක් සම්බන්ධ කර ඇත. A කෙළවර PQR ස්පර්ශ කරයි නම් කාලය t සමඟ OA හරහා ප්‍රේරිත වි.ගා.බ. E සහ ඇමීටරය හරහා ගලන ධාරාව I හි විචලන වඩා හොඳින් නිරූපණය වන ප්‍රස්තාර යුගලය වනුයේ,

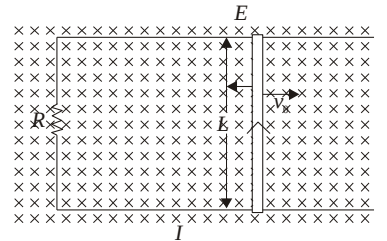




12. සමාන්තරාස්‍රයක හැඩයට නවා ඇති සන්නායක කම්බි දඬුවක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට නියත වේගයකින් ඇතුළු වේ. කාලය (t) සමඟ ප්‍රථුවේ ප්‍රේරිත වි.ගා.බලය (E) විචලනය වන ආකාරය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

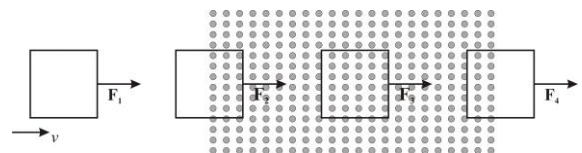


13. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්‍රාව ඝනත්වය B වූ කඩදාසිය තුළට යොමු වූ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක ඇති ඝර්ෂණය රහිත තිරස් සමාන්තර පිල්ලක් මත ස්කන්ධය M සහ දිග L වූ ලෝහ දණ්ඩක් තබා ඇත. (පිල්ල සන්නායකයක් වන අතර පෙන්වා ඇති පරිදි R අගයක් සහිත ප්‍රතිරෝධකයක් පිල්ලට සම්බන්ධ කර ඇත.) දණ්ඩට පෙන්වා ඇති පරිදි v_0 ආරම්භක ප්‍රවේගයක් ලබා දී නිදහස් කළහොත් එය v_0 දිශාවට ගමන් කිරීම අරඹන්නේ,



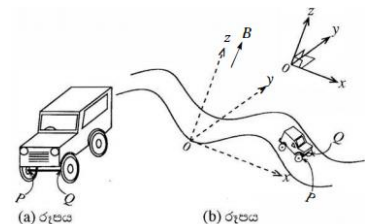
- (1) $-\frac{BLv_0^2}{MR}$ ත්වරණයක් සහිතව ය. (2) $\frac{RB^2L^2v_0^2}{M}$ ත්වරණයක් සහිතව ය.
 (3) $\frac{B^2Lv_0}{MR}$ ත්වරණයක් සහිතව ය. (4) $-\frac{B^2L^2v_0}{MR}$ ත්වරණයක් සහිතව ය.
 (5) $-\frac{MBLv_0}{R}$ ත්වරණයක් සහිතව ය.

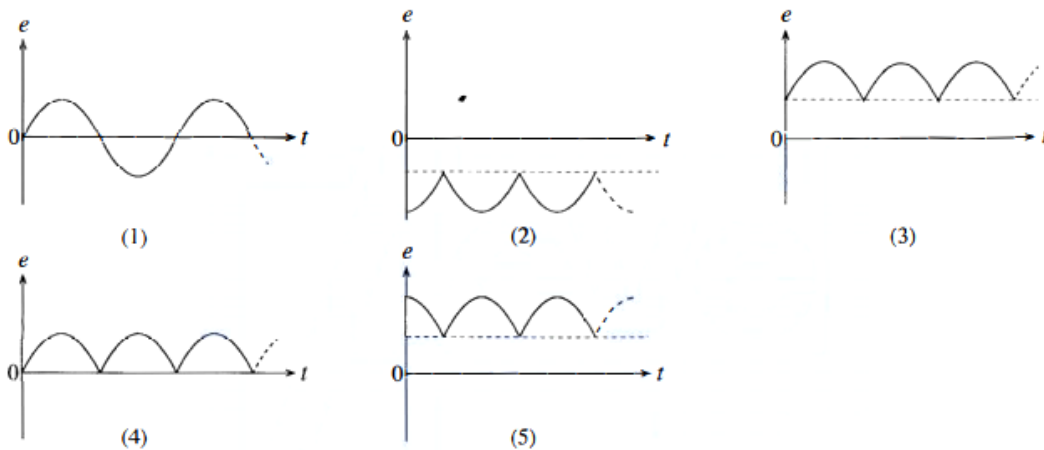
14. වාතයේ ඇති සමචතුරස්‍රාකාර කම්බි ප්‍රථුවක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් පවතින පෙදෙසකට ඇතුළු වී ඉන් පසුව ඉවතට යයි. ප්‍රථුව නියත වේගයකින් චලනය කරවීම සඳහා යෙදිය යුතු බලයන්ගේ විශාලත්ව F_1, F_2, F_3 හා F_4 නම්,



- (1) $F_1 > F_2 > F_3 > F_4$ (2) $F_1 = F_3 > F_2 > F_4$ (3) $F_1 = F_3 < F_3 < F_4$
 (4) $F_1 = F_3 > F_2 = F_4$ (5) $F_1 = F_3 < F_2 = F_4$

15. (a) රූපයේ පෙන්වා ඇති PQ ඒකලින ලෝහ අක්ෂ දණ්ඩකින් සමන්විත සෙල්ලම් කාරයක් නියත v වේගයකින්, සිරස් හරස්කඩ ZX තලයේ වූ සයිනාකාර මාර්ගයක් දිගේ (b) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ගමන් කරයි. කාලය $t = 0$ දී PQ අක්ෂ දණ්ඩ y අක්ෂය හා සමපාත වේ. ස්‍රාව ඝනත්වය B වූ ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් xy තලයට ලම්බකව $+z$ දිශාවට ප්‍රදේශය පුරාවටම පවතිනම්, කාලය (t) සමඟ දණ්ඩෙහි Q කෙළවරට සාපේක්ෂව P කෙළවරෙහි ප්‍රේරිත වි.ගා.බ. (e) හි වෙනස් වීම වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ (පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ බලපෑම නොසලකා හරින්න.)





රචනා ගැටලු

1. පහත සඳහන් ඡේදය කියවා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

අඩු තාපන කාලය, ස්ථානගත තාපනය, සෘජු තාපනය සහ කාර්යක්ෂම ශක්ති පරිභෝජනය වැනි වාසි නිසා ප්‍රේරණ තාපන (Induction heating) තාක්ෂණ ක්‍රමවේදය නොයෙකුත් කාර්මික, ගෘහස්ථ සහ වෛද්‍ය යෙදුම් සඳහා තේරීම වී තිබේ. ප්‍රේරණ තාපනයේ මෙහෙයුම් මූලධර්මය පාදක වී ඇත්තේ මයිකල් ෆැරඩේ විසින් 1831 දී සොයා ගන්නා ලද විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය පිළිබඳ නියමය මතය. ප්‍රේරණ තාපන පද්ධතියක ප්‍රධාන සංරචක දෙක වන්නේ අධිසංඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරාවක් ලැබීමෙන් කාල-ච්චල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ජනනය කරන කම්බි දඟරයක් (බෝහෝ විට තඹ දඟරයක්) සහ තාපය උත්පාදනය කරනු ලබන විද්‍යුත් සන්නායක ද්‍රව්‍යයකි. ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරාවෙහි දිශාව වෙනස් වන විට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයද එහි දිශාව වෙනස් කර ගනී. එවැනි කාල-ච්චල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට සන්නායක ද්‍රව්‍යයක් අනාවරණය කළ විට සුළි ධාරා ලෙස හඳුන්වන ධාරා පුඩු, සන්නායක ද්‍රව්‍යය තුළ ප්‍රේරණය වේ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය එහි දිශාව සීඝ්‍රයෙන් වෙනස් කර ගන්නා විට සුළි ධාරාවන් ද ඒවායේ දිශාවන් සීඝ්‍රයෙන් වෙනස් කර ගනී. සුළිධාරා සෑම විටම සන්නායක ද්‍රව්‍යය තුළ සංචාත පුඩු සාදන්නේ වච්චල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බක තලවලය. සන්නායක ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රතිරෝධයක් පැවතීම නිසා සුළි ධාරා මගින් ජුල් තාපයක් (I^2R වර්ගයේ තාපය) ජනනය කරයි.

නිපදවන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වඩා ප්‍රබල වන විට හෝ විද්‍යුත් සන්නායකතාව වැඩි වූ විට හෝ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වෙනස් වන සීඝ්‍රතාව වඩා වැඩි වන විට හෝ වර්ධනය වන සුළි ධාරා ද වඩා විශාල වේ. වර්මාවරණය (skin effect) නමින් හඳුන්වන ආචරණය නිසා දඟරයේ ඇති අධිසංඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරා මගින් ජනනය වන සුළි ධාරා පවතින්නේ සන්නායක පෘෂ්ඨයට ආසන්න සීමා සහිත ඝනකමක් තුළ පමණි.

වර්මාවරණය යනු ඕනෑම අධිසංඛ්‍යාත විද්‍යුත් ධාරාවක්, සන්නායකයක් තුළදී එහි පෘෂ්ඨයට ආසන්නව විශාල ම ධාරා ඝනත්වයක්ද, ද්‍රව්‍යයේ ගැඹුර සමඟ ඉතාසීඝ්‍රයෙන් අඩු වෙමින් පවතින ධාරා ඝනත්වයක්ද සහිතව පැතිර පැවතීමට ඇති ප්‍රවණතාවයයි. දඟරයේ ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරාව සහ සුළි ධාරා පුඩු අතර අන්‍යෝන්‍ය ආකර්ෂණය නිසා සුළු ධාරා පැතිර පවතින ඝනකම තවදුරටත් අඩු වේ. මෙය සමීපත්ව ආචරණය (proximity effect) ලෙස හැඳින්වේ. ජුල් තාපනයට අමතරව ද්‍රව්‍ය තුළ මන්දායන ආචරණය (hysteresis effect) නමින් හඳුන්වන සංසිද්ධිය නිසාද අමතර තාපයක් නිපද වේ. මෙය සිදු වන්නේ සමහර මල නොබැඳෙන වානේ, චිනච්චට්ටි සහ නිකල් වැනි පෙරෝ චුම්බක ද්‍රව්‍ය තුළ පවතී. ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරාව නිසා ඇති කෙරෙන විචල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මෙම ද්‍රව්‍ය තුළ ඇති චුම්බක වසම් (magnetic domains) ඒවායේ දිශානති නැවත - නැවත වෙනස් කර ගනී. මේවා එසේ දෙපසට හැරවීමට අවශ්‍ය ශක්තිය අවසානයේදී තාපය බවට පරිවර්තනය වේ. මන්දායන ආචරණය නිසා තාපය ජනනය වන සීග්‍රතාව, විචල්‍යතාව වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ සංඛ්‍යාතය සමඟ වැඩි වේ. වාණිජ ලෙස පවතින ප්‍රේරණ තාපන පද්ධතිවල ක්‍රියාත්මක සංඛ්‍යාත ආසන්න වශයෙන් 60Hz සිට 1Mhz දක්වා පාරාසයක වන අතර වොට් කිහිපයක සිට මෙගා වොට් කිහිපයක් දක්වා ජව ලබා දේ.

වෙළෙඳ පොලෙහි ඇති ප්‍රේරණ ලිප් ලෙස හැඳින්වෙන ලිප් වර්ගය මෙම මූලධර්මය මත ක්‍රියාත්මක වන්නකි. ප්‍රේරණ ලිපක ආහාර පිසින බඳුන තබන ලිප් මුහුණතට (cooker top) යාන්ත්‍රිකව පහළින් එයට නොගැවෙන පරිදි සවි කර ඇති තඹ දඟරයක් හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් යවනු ලැබේ. ආහාර පිසින බඳුනේ සම්පූර්ණ පතුළම තාපය ජනනය කරන සන්නායක ද්‍රව්‍යය ලෙස ක්‍රියා කරයි. දඟරය මගින් ඇති කරන විචල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ආහාර පිසින බඳුනේ පතුළට ඇතුළු වී සුළු ධාරා ඇති කිරීම මගින් සහ මන්දායන හානි මගින් තාපය නිපදවයි. තාපය නිපදවීම සඳහාමෙම ක්‍රියාවලි දෙකම උපයෝගී කර ගනු එනිසා ආහාර පිසින බඳුනේ හෝ ඒවායේ පතුළ සාදා ඇත්තේ පෙරෝ චුම්බක ද්‍රව්‍ය වල සමහරමල නොබැඳෙන වානේ, චිත්ච්චිටි වැනි ද්‍රව්‍ය වලිනි.

(a) විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය පිළිබඳව ෆැරඩේ නියමය වචනනයෙන් ලියා දක්වන්න.

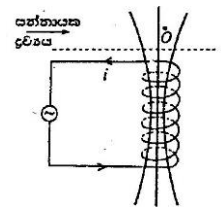
(b) ප්‍රේරණ තාපනය භාවිතා වන ක්ෂේත්‍ර දෙකක් නම් කරන්න.

(c) ප්‍රේරණ තාපනය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාවලි දෙකක් ලියා දක්වන්න.

(d) වඩා විශාල සුළි ධාරා ඇති වීමට තුඩු දිය හැකි සාධක තුනක් ලියා දක්වන්න.

(e) ද්‍රව්‍යයක් තුළ සුළි ධාරා, පෘෂ්ඨයට ආසන්න, සීමා සහිත ඝනකමකට සීමා කරන ආවරණ දෙක ලියා දක්වන්න.

(f) දී ඇති රූප සටහන පිටපත් කරගෙන පහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. එක්තරා ක්ෂණික කාලයකදී දඟරයක් තුළ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් දිශාව රූපයේ පෙන්වා ඇත. කාලය සමඟ මෙම ධාරාවේ විශාලත්වය වැඩි වෙමින් පවතින අවස්ථාවක් සලකන්න. පෙන්වා ඇති පරිදි දඟරයට ඉහළින් සන්නායක ද්‍රව්‍යයක් තබා ඇත.



(i) එක් ක්ෂේත්‍ර රේඛාවක් මත ඊතලයක් ඇඳීමෙන් මෙම අවස්ථාවේදී ඇති වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව පෙන්වන්න.

(ii) ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව වැඩි වෙමින් පවතින විට එක් සුළි ධාරා පුඩුවක් ද්‍රව්‍යය තුළ O ස්ථානයට ආසන්න ප්‍රදේශයක ඇඳ, සුළි ධාරාවේ දිශාව ලකුණු කර පෙන්වන්න.

(iii) ඔබ විසින් ඉහත (ii) හි අඳින ලද සුළි ධාරාවේ දිශාව නිර්ණය කළේ කෙසේදැයි ලෙන්ස් නියමය යොදා ගෙන පැහැදිලි කරන්න.

(g) ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවේ සංඛ්‍යාතය වැඩි කරන විට, ද්‍රව්‍යයක රත් වන සීඝ්‍රතාවද වැඩි වන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

(h) (i) කාල-විචල්‍ය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක්, අරය R වූද, ඝනකම b වූ ද, ප්‍රතිරෝධකතාව ρ වූද තැටියක් තුළට ඇතුළු වන අවස්ථාවක් සලකන්න. යොදනු ලබන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ B ස්‍රාව ඝනත්වය $B = B_0 \sin \omega t$ ආකාරයෙන් සයිනාකාරව විචල්‍ය වේ නම් සහ මෙහි B_0 යනු චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ විස්තාරයද, ω යනු කෝණික සංඛ්‍යාතයද, t යනු කාලයද වේ නම්, ඉතාම සරල කරන ලද එක්තරා ආකෘතියකට පදනම්ව සුළි ධාරා මගින් තැටියෙහි ජනනය වන මධ්‍යන්‍ය ජවය $P = k B_0^2 \omega^2$ මගින් ලබා දිය හැකිය.

මෙහි $k = \frac{\pi R^4 b}{16 \rho}$ වේ. $k = 0.5 m^4 \Omega^{-1}$, $\omega = 6000 \text{ rads}^{-1}$ හා $B_0 = 7.5 \times 10^{-3} T$ නම්, තැටිය

තුළ ජනනය වන ජවය ගණනය කරන්න.

(ii) සුළි ධාරා නිසා පරිණාමකයක මධ්‍යය රත් වන අතර එය තාපය ලෙස ශක්ති හානි විමකට දායක වේ. පරිණාමක තුළ මෙම ශක්ති හානිය අවම කර ඇත්තේ කෙසේද?